

MCOT Rental Platform

ระบบบริหารจัดการการเช่าอุปกรณ์และสตูดิโอ (MCOT)

Project Presentation

Overview

- **Objective:** พัฒนาระบบจองและบริหารจัดการทรัพยากร (Equipment & Studio) ของ MCOT ให้มีประสิทธิภาพ
- **Target Users:** ลูกค้าทั่วไป, พาร์ทเนอร์, และเจ้าหน้าที่ MCOT (Staff)
- **Key Focus:** ความถูกต้องของคิว (Availability), ความรวดเร็วในการจอง, และการจัดการเอกสาร

System Features (Customer Side)

1. **Unified Catalog:** ค้นหาอุปกรณ์ สตูดิโอ และแพ็คเกจได้ในที่เดียว
2. **Real-time Availability:** ตรวจสอบความว่างของสินค้าได้ทันทีขณะเลือกวัน
3. **Smart Cart & Booking:** ระบบตะกร้าสินค้า 4 ขั้นตอน (Select -> Dates -> Review -> Payment)
4. **Promotion & Partner System:** รองรับโค้ดส่วนลดและส่วนลดพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์
5. **Payment Tracking:** อัปเดตสลิปและติดตามสถานะการชำระเงิน

System Features (Staff Side)

1. **Dashboard & Analytics:** ดูภาพรวมการจองและสถิติการใช้งาน
2. **Inventory Management:** จัดการอุปกรณ์รายชิ้น (Asset Tracking) พร้อม Serial Number/Barcode
3. **Booking Workflow:** ตรวจสอบสลิป, อนุมัติการจอง, และจัดการสถานะการคืนของ
4. **Automated Notifications:** แจ้งเตือนผ่าน Email เมื่อมีการจองหรือใกล้กำหนดคืน
5. **Report Generation:** ส่งออกรายงานการเช่าและใบเสนอราคา (PDF)

Technical Stack

- **Backend:** Python / Django (Robust & Scalable)
- **Database:** SQLite (Development) / PostgreSQL (Production ready)
- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Tailwind/Bootstrap), JavaScript (Vanilla/jQuery)
- **Services:**
 - `BookingService` : จัดการ Logic การจอง
 - `AvailabilityService` : คำนวณคิ่ว่างและ Stock
 - `PricingService` : คำนวณราคาและส่วนลด
- **Tools:** Marp (Presentation), Git, Docker

Database Schema (Core Models)

- **Product & Equipment:** สินค้าหลักและอุปกรณ์รายชิ้น
- **Studio & Package:** พื้นที่เช่าและชุดอุปกรณ์จัดเซ็ต
- **Booking & BookingItem:** ข้อมูลการจองและรายการสินค้าที่เช่า
- **User & Profile:** ระบบสมาชิกและระดับสิทธิ (Customer, Partner, Staff)

Key Challenges & Solutions

- **Challenge:** การคำนวณ Stock ที่ซับซ้อน (Buffer Time / Turnaround)
- **Solution:** พัฒนา AvailabilityService เพื่อคำนวณคิวว่างโดยหักลบเวลาเตรียมของ
- **Challenge:** การจัดการเอกสาร PDF
- **Solution:** ใช้ ReportLab และ Template-based PDF generation สำหรับใบเสนอราคา

Future Enhancements

- ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
- ระบบ QR Code Check-in/Check-out สำหรับอุปกรณ์
- ระบบ Mobile App สำหรับ Staff ในการตรวจเช็คของในคลัง

Q&A

Thank You!

MCOT Rental Platform

Efficiency in Every Rental